Utregning av sider

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut ukjente sider i formlike figurer.

Husk Regel

Forstørrelsesfaktor = stor side : samsvarende liten side.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En person som er 2 m høy, kaster en skygge på 2,1 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 7 m. Hvor høyt er treet? Svar med én desimal.

Svar: _____ m

b) En person som er 2 m høy, kaster en skygge på 1,6 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 15 m. Hvor høyt er treet? Svar med én desimal.

Svar: _____ m

c) En person som er 2 m høy, kaster en skygge på 2,8 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 14 m. Hvor høyt er treet? Svar med én desimal.

Svar: _____ m

Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) To formlike trekanter: i den lille er sidene 4 cm og 9 cm. I den store er siden som svarer til 4 cm, 16 cm. Finn den andre siden i den store trekanten.

Svar: _____

b) En 1,6 m høy person har en skygge på 2,3 m. Samtidig har en flaggstang en skygge på 10 m. Hvor høy er flaggstanga? Svar med én desimal.

Svar: _____

c) En 1,9 m høy person har en skygge på 1,1 m. Samtidig har en flaggstang en skygge på 13 m. Hvor høy er flaggstanga? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan dere måle høyden på skolen med en meterstokk og skyggen?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **6,7 m**

Trekantene er formlike: $\frac{x}{7} = \frac{2}{2,1}$ → x = 7 · 2 : 2,1 ≈ **6,7**

b) **18,8 m**

Trekantene er formlike: $\frac{x}{15} = \frac{2}{1,6}$ → x = 15 · 2 : 1,6 ≈ **18,8**

c) **10 m**

Trekantene er formlike: $\frac{x}{14} = \frac{2}{2,8}$ → x = 14 · 2 : 2,8 ≈ **10**

Oppgave 2

a) **36 cm**

Faktor: 16 : 4 = 4 → 9 · 4 = 36

b) **7 m**

1,6 : 2,3 = x : 10 → x = 10 · 1,6 : 2,3 ≈ 7

c) **22,5 m**

1,9 : 1,1 = x : 13 → x = 13 · 1,9 : 1,1 ≈ 22,5

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.